

Rapport du Projet de Géométrie

Hamza Mountassir, Faical El Gouij

2025-11-24

0. On sait que :

$$P|_{[u_k, u_{k+1}]}(u) = P_k H_0(t) + P_{k+1} H_1(t) + (u_{k+1} - u_k) m_k H_2(t) + (u_{k+1} - u_k) m_{k+1} H_3(t),$$
$$t = \frac{u - u_k}{u_{k+1} - u_k}$$

Ainsi :

$$P(u_k) = P_k H_0(0) + P_{k+1} H_1(0) + (u_{k+1} - u_k) m_k H_2(0) + (u_{k+1} - u_k) m_{k+1} H_3(0)$$

La base duale des polynômes de Hermite est :

$$\begin{aligned} \varphi_0 &= [P \mapsto P(0)], & \varphi_1 &= [P \mapsto P(1)], \\ \varphi_2 &= [P \mapsto P'(0)], & \varphi_3 &= [P \mapsto P'(1)] \end{aligned}$$

et on a :

$$\forall i, j \in [0, 3], \quad \varphi_i(H_j) = \delta_{i,j}.$$

Ainsi :

$$P(u_k) = P_k, \quad P(u_{k+1}) = P_{k+1}.$$

De plus, la dérivée s'écrit :

$$P'|_{[u_k, u_{k+1}]}(u) = P_k H'_0(t) + P_{k+1} H'_1(t) + m_k H_2(t) + m_{k+1} H_3(t)$$

et aux extrémités :

$$P'(u_k) = m_k, \quad P'(u_{k+1}) = m_{k+1}.$$

1. En utilisant les propriétés des polynômes de Bézier, on obtient :

$$\begin{aligned} P|_{[u_k, u_{k+1}]}(u_k) &= P_k = b_{3k}, & P|_{[u_k, u_{k+1}]}(u_{k+1}) &= P_{k+1} = b_{3k+3}, \\ P'|_{[u_k, u_{k+1}]}(u_k) &= m_k = 3(b_{3k+1} - b_{3k}), & P'|_{[u_k, u_{k+1}]}(u_{k+1}) &= m_{k+1} = 3(b_{3k+3} - b_{3k+2}) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} b_{3k} &= P_k, & b_{3k+3} &= P_{k+1}, \\ b_{3k+1} &= 3m_k + P_k, & b_{3k+2} &= -3m_{k+1} + P_{k+1}. \end{aligned}$$

2.

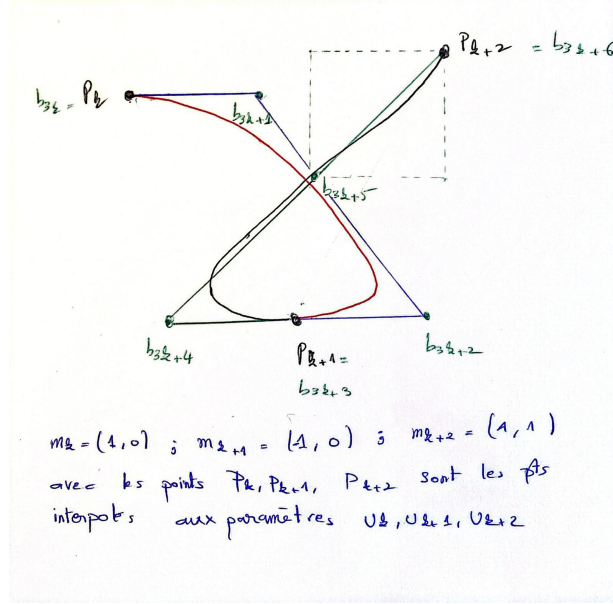


Figure 1: Représentation des deux courbes x_k et x_{k+1} avec leurs polygones de contrôle respectifs

3. Pour les valeurs de m_0 et m_N , on a choisi de prendre les points P_1 et P_0 pour m_0 , et P_N et P_{N-1} pour m_N :

$$m_0 = \frac{P_1 - P_0}{u_1 - u_0},$$

$$m_N = \frac{P_N - P_{N-1}}{u_N - u_{N-1}}$$

On a effectué ce choix afin que la tangente suive la pente de la droite pour les points P_0 et P_N , ce qui permet de conserver une certaine cohérence avec le positionnement des points. Le schéma utilisé pour calculer les tangentes internes était un schéma centré d'erreur d'ordre 2 ($O(h^2)$), mais aux extrémités P_0 et P_N , il n'était pas possible d'appliquer un schéma centré faute de points disponibles de part et d'autre. Nous avons donc choisi un schéma avant (forward) pour m_0 et un schéma arrière (backward) pour m_N , pour lesquels l'erreur est d'ordre $O(h)$, garantissant ainsi une approximation raisonnable de la dérivée aux extrémités.

4.1

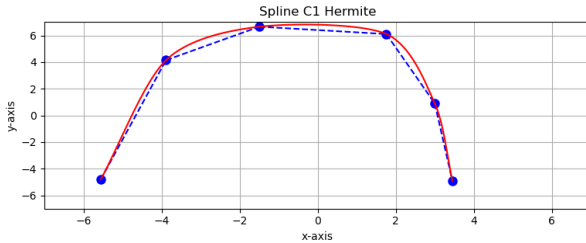


Figure 2: Spline Hermite C^1 avec paramétrisation équidistante et $c = 0.15$

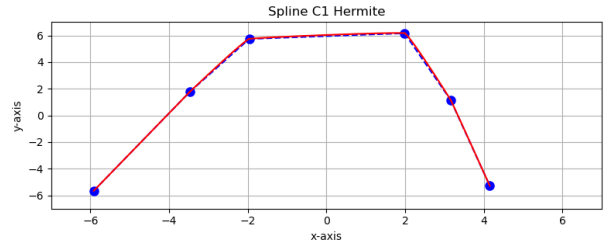


Figure 3: Spline Hermite C^1 avec paramétrisation équidistante et $c = 0.85$

On observe que le paramètre c contrôle directement la forme de la spline. Lorsque c se rapproche de 1, les tangentes des points de contrôle deviennent plus fortes et orientent la spline presque suivant la droite reliant les points, ce qui réduit les courbures et rend la trajectoire plus linéaire. À l'inverse, lorsque c se rapproche

de 0, les tangentes sont plus faibles, ce qui permet à la spline de s'adapter davantage à la disposition des points. La courbe devient alors plus fluide et arrondie, avec des transitions douces et une dérivée première continue (C^1), assurant une variation progressive de la courbure. Cela produit une forme plus naturelle, harmonieuse et visuellement agréable.

4.2 On remarque que la courbe est globalement lisse, ce qui est attendu puisque la spline est une interpolation C^1 et assure la continuité de la première dérivée. Cependant, lorsque l'on considère un polygone convexe en entrée, la surface définie par la spline d'Hermite n'est pas nécessairement convexe. En effet, la courbe peut présenter des parties concaves localement, ce qui montre que la convexité de l'enveloppe des points de contrôle n'est pas conservée par la spline comme ça le montrent les 2 figures suivantes.

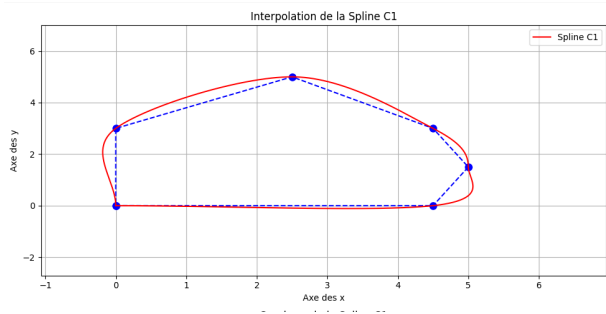


Figure 4: Spline d'Hermite en sortie d'un polygone convexe en entrée avec $c = 0$

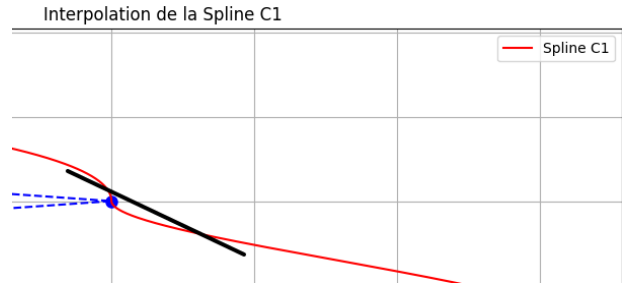


Figure 5: Zoom sur la partie droite de la fig précédente, Non-convexité de la surface dont la frontière est la Spline d'Hermite

De plus, la spline n'assure pas la conservation de la monotonie. Par exemple, si les points de contrôle sont croissants, la spline peut temporairement décroître entre certains points, comme entre les deux premiers points de contrôle dans notre exemple. Cela se produit parce que l'interpolation C^1 est conçue pour lisser les transitions et garantir une continuité de la tangente, mais elle n'impose pas de contraintes sur le signe de la dérivée première sur tout l'intervalle. Ainsi, même avec des points de contrôle "bien ordonnés", la spline peut introduire des oscillations ou des inversions locales dans la pente.

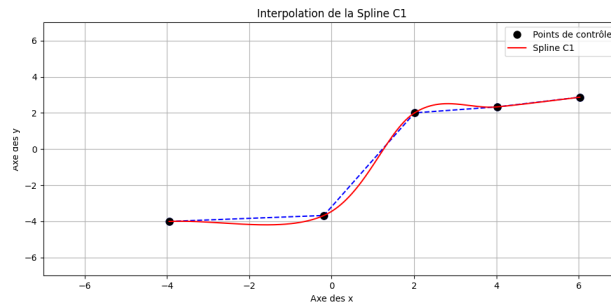


Figure 6: Spline d'Hermite en sortie d'un polygone convexe en entrée avec $c = 0$, Non-conservation de la monotonie

4.3 Une autre approche pour déterminer les tangentes m_k consiste à imposer un **raccord C^2** le long de la spline. Ce choix rend la courbe plus **lisse** et réduit les **ondulations** pouvant apparaître avec un simple raccord C^1 . En assurant la continuité de la **dérivée seconde**, la **courbure** de la spline devient continue, ce qui permet des transitions plus douces entre les segments et diminue les angles ou "aigüités" artificiels aux points de jonction, rendant la courbe plus naturelle et agréable visuellement.

Pour obtenir cette continuité C^2 , les tangentes m_k sont calculées en résolvant un **système linéaire tridiagonal**. Pour plus d'efficacité numérique, ce système est résolu par **factorisation de Cholesky**, ce qui

garantit stabilité et rapidité de calcul. L'implémentation de cette méthode est réalisée dans le code.

5.1

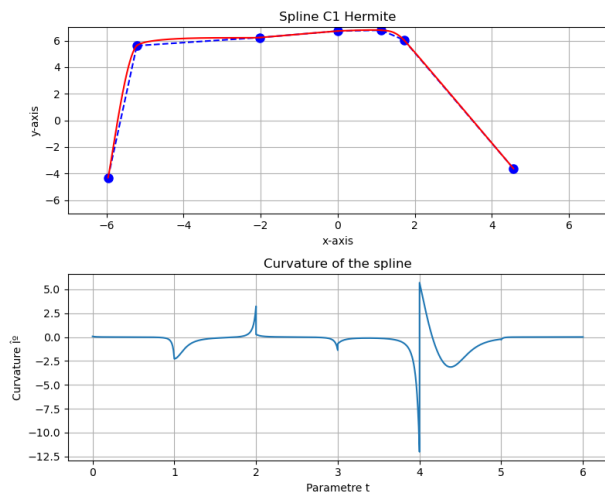


Figure 7: Spline d'Hermite avec $c = 0.55$ et graphe de la courbure

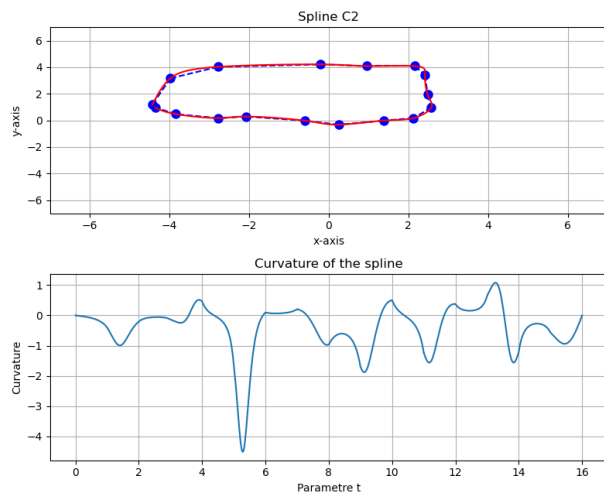


Figure 8: Spline C2 avec nouvelles tangentes et courbure de la courbe

5.2 Un graphique de courbure constitue un outil précieux pour évaluer la qualité et la régularité d'une courbe. La courbure, qui correspond à la dérivée de l'angle de la tangente par rapport à l'abscisse curviligne, mesure la façon dont la courbe se plie localement. Ainsi, des variations brusques ou des discontinuités dans le graphe de la courbure indiquent la présence d'angles, de points d'inflexion soudains ou d'irrégularités, ce qui peut compromettre la fluidité visuelle ou mécanique de la courbe. À l'inverse, une courbure continue et lisse reflète des transitions douces entre les segments de la courbe, garantissant à la fois une apparence harmonieuse et, dans des applications techniques, des propriétés mécaniques ou optiques stables. Ce type d'analyse est particulièrement utile pour comparer différentes méthodes d'interpolation ou de construction de splines, car il met en évidence l'impact des choix de tangentes et de paramètres sur la régularité de la trajectoire.

5.3 En adoptant notre nouveau choix des tangentes m_k , qui permet un raccord C2, on obtient le graphe suivant. Ce choix améliore significativement la qualité de la courbe : la continuité de la dérivée seconde rend la spline plus lisse, réduit les ondulations locales, et produit une transition harmonieuse entre les segments. La courbure devient plus régulière, ce qui garantit une trajectoire plus naturelle et esthétiquement agréable.

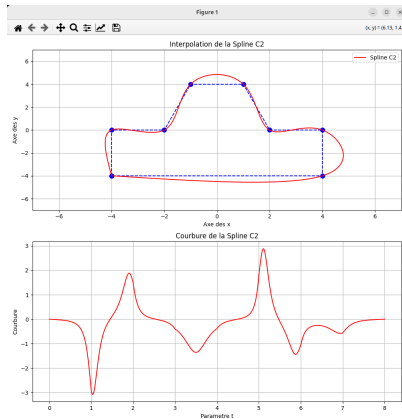


Figure 9: Dessin d'une voiture avec une spline C2

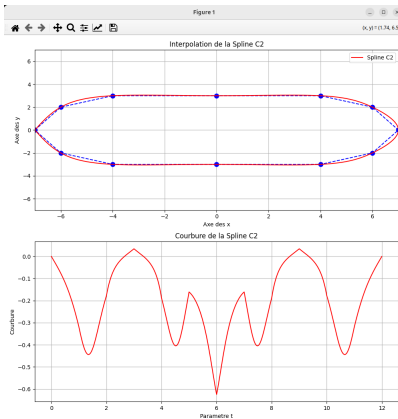


Figure 10: Dessin d'un bateau avec une spline C2

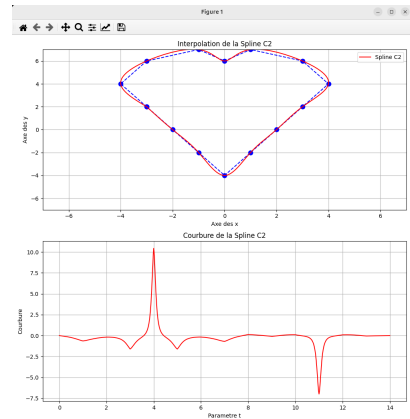


Figure 11: Dessin d'un coeur avec une spline C2

7.b

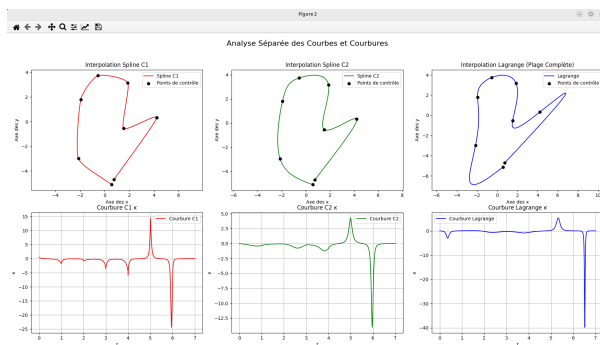


Figure 12: Superposition des trois courbes (Exemple 1)

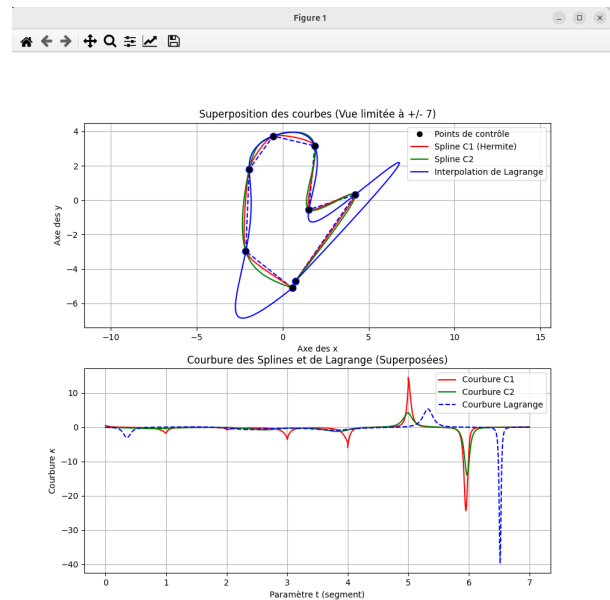


Figure 13: Zoom sur les courbures (Exemple 1)

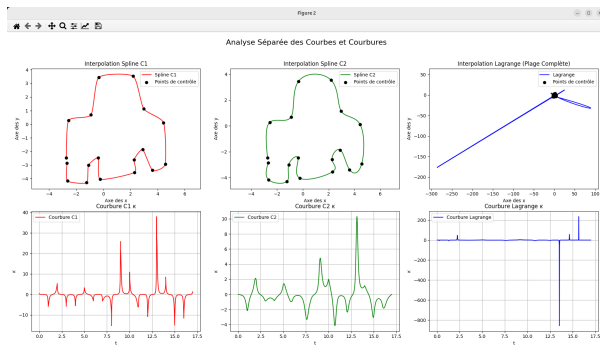


Figure 14: Superposition des trois courbes (Exemple 2)

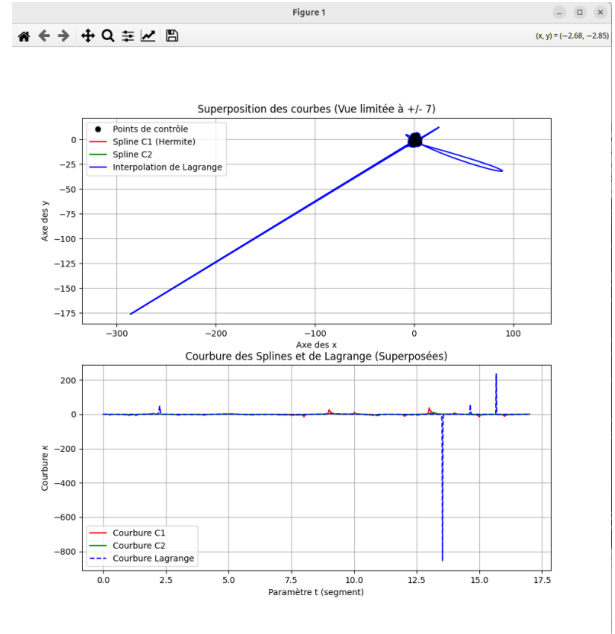


Figure 15: Zoom sur les courbures (Exemple 2)

On observe que, pour les exemples considérés, les courbes Splines C^1 et C^2 , ainsi que l'interpolation de Lagrange, passent par tous les points de contrôle. Cependant, la courbe de Lagrange montre des oscillations plus prononcées entre les points, ce qui est cohérent avec le fait que le degré du polynôme est égal au nombre de points moins un. Ces oscillations sont caractéristiques de l'effet de Runge et deviennent particulièrement visibles lorsque les points sont nombreux ou inégalement espacés.

En ce qui concerne la courbure, elle reste quasi-continue pour les trois types de courbes lorsque le nombre de points est modéré. Toutefois, lorsque l'on augmente le nombre de points de contrôle, la courbe de Lagrange devient instable : la trajectoire présente des fluctuations importantes et la courbure n'est plus continue, ce qui peut entraîner des artefacts visuels ou des angles non naturels.

À l'inverse, les splines C^1 et C^2 , construites par morceaux avec des conditions de continuité sur les dérivées, conservent globalement la même forme même en augmentant le nombre de points. La spline C^2 apparaît particulièrement avantageuse : grâce à la continuité de la seconde dérivée, sa courbure est plus régulière et les transitions entre segments sont plus douces, ce qui confère à la courbe une apparence plus lisse et visuellement harmonieuse. Ainsi, les splines offrent un compromis optimal entre fidélité aux points, régularité de la courbure et stabilité numérique.

9 L'analyse des différentes méthodes d'interpolation montre des comportements contrastés en termes de fidélité aux points, de régularité et de stabilité.

La spline C^1 reproduit correctement la trajectoire définie par les points de contrôle et garantit des transitions douces entre les segments grâce à la continuité de la première dérivée. La courbe est ainsi lisse et visuellement agréable. Cependant, la qualité de l'interpolation dépend fortement du choix des tangentes m_k : si celles-ci sont mal estimées, la spline peut présenter des ondulations localisées ou des variations de courbure non désirées, ce qui réduit la qualité globale de l'interpolation.

La spline C^2 , en assurant la continuité de la seconde dérivée, offre un degré de régularité supérieur. Les transitions entre les segments sont encore plus douces, la courbure est continue et la trajectoire apparaît globalement plus harmonieuse. Cette régularité accrue permet de réduire les irrégularités locales, mais elle introduit un compromis : dans les zones anguleuses ou les polygones avec des coins marqués, la spline C^2 tend à arrondir ou déformer les angles, ce qui peut diminuer la fidélité visuelle par rapport aux points originaux.

L'interpolation de Lagrange, quant à elle, repose sur un polynôme unique de degré égal au nombre de points moins un. Elle passe exactement par tous les points de contrôle, mais sa grande sensibilité aux oscillations

est un inconvénient majeur, surtout lorsque le nombre de points augmente ou que ceux-ci sont inégalement espacés. Cette instabilité, connue sous le nom d'effet de Runge, peut provoquer des variations brusques de la courbure et des artefacts visuels, rendant la courbe difficile à exploiter pour des applications où la régularité est importante.

Ainsi, chaque méthode représente un compromis entre trois critères essentiels : fidélité aux points de contrôle, lissage de la trajectoire et stabilité numérique. Les splines C^1 et C^2 favorisent la régularité et la continuité de la courbure, au prix d'une possible déformation des angles marqués, tandis que Lagrange maximise la fidélité aux points mais au risque de générer des oscillations importantes.